齐夫拉有限责任公司
跨学科研究学报（演示版）
ISSN 0000-0000 (在线)
稿件审理中

研究论文 稿件审理中

疫情后的博物馆数字受众：在线馆藏访问者行为分析

Veronika Krylova[1]✉, **Thomas Halvorsen**[2]

[1] “克洛诺斯”科学技术史中心, 俄罗斯
[2] 北方博物馆学研究所, 挪威
✉ 通讯作者: Veronika Krylova, v.krylova@example.org

投稿日期: 2026年10月3日

摘要

疫情期间，许多博物馆通过开放馆藏、虚拟展览和教育项目的在线访问，迅速扩大了其网络影响力。恢复线下运营后，扩大了的数字受众是否得以保持，仍是一个悬而未决的问题。本文分析了五家匿名地区博物馆在线馆藏 2019—2025 年的匿名化网站分析日志，涵盖约 310 万次会话。根据浏览深度、会话时长、来源渠道和回访频率，采用聚类方法对访问者进行细分。共识别出五个细分群体：来自搜索引擎的随机访问者、学生和教师、研究人员、固定爱好者以及计划实地参观的访问者。会话总数在 2020 年达到峰值后有所下降，但稳定在疫情前水平的 1.8 倍。与此同时，研究人员和固定爱好者的比例有所上升，其会话时长也有所增加。计划参观的访问者最常浏览开放时间和当前展览页面，其活动与随后的博物馆实地参观量关联最为密切。结果表明，在线馆藏已成为一个独立的受众互动渠道，需要制定专门的发展战略和绩效指标。

关键词: 博物馆; 数字馆藏; 网站分析; 受众细分; 数字人文

Digital Museum Audiences after the Pandemic: An Analysis of Online Collection Visitor Behaviour

Veronika Krylova[1]✉, *Thomas Halvorsen*[2]

[1] Chronos Centre for the History of Science and Technology, Russia
[2] Nordic Institute for Museum Studies, Norway

ABSTRACT

During the pandemic, many museums rapidly expanded their online presence by opening access to collections, virtual exhibitions and educational programmes. Whether the enlarged digital audience has persisted since the return to in-person operations remains an open question. This article analyses anonymised web analytics logs of the online collections of five anonymised regional museums for 2019–2025, covering about 3.1 million sessions. Visitors were segmented by clustering on browsing depth, session duration, referral source and return frequency. Five segments were identified: casual visitors from search engines, students and teachers, researchers, regular enthusiasts and visitors planning an in-person visit. The total number of sessions declined after the 2020 peak but stabilised at a level 1.8 times higher than before the pandemic. Meanwhile, the share of researchers and regular enthusiasts increased, and their sessions became longer. Visitors planning a visit most often view pages with opening hours and current exhibitions, and their activity is most closely associated with subsequent museum attendance. The results show that online collections have become an independent channel of audience engagement that requires its own development strategy and performance metrics.

Keywords: museums; digital collections; web analytics; audience segmentation; digital humanities

本稿件已投至本刊，目前正在编辑处理中。请勿引用。

依据 CC BY 4.0 许可协议发布

1 引言

2020 年春季，博物馆闭馆迫使各机构将大部分公共活动转移到线上。以往主要服务于专业人员的馆藏数据库经过重新设计，面向更广泛的受众，许多博物馆报告网站访问量创下历史新高。随着博物馆重新开放，关注点又回到了实地参观上，数字受众的去向变得不确定。

本研究利用五家地区博物馆的详细网站分析数据，考察 2019 年至 2025 年间在线馆藏受众的规模和构成如何变化，以及在线行为与实地参观之间有何关联。

2 材料与方法

从五家地区博物馆（编码为 M1—M5）获取了 2019 年 1 月至 2025 年 6 月的匿名化会话级日志。每次会话通过以下指标描述：浏览的藏品页面数量、总时长、来源渠道、设备类型，以及访问者是否在 90 天内回访。采用标准启发式规则过滤机器人流量。

基于标准化特征采用 k 均值法对会话进行聚类；聚类数量依据轮廓系数和可解释性确定。利用每月实地参观人数，通过滞后回归模型评估各在线细分群体与随后实地参观之间的关联。

3 结果

年度会话数在 2020 年急剧上升，随后下降，并从 2023 年起稳定在 2019 年水平的约 1.8 倍（图 1）。受众构成发生了变化：研究人员和固定爱好者在会话中所占比例从 14% 上升至 23%。

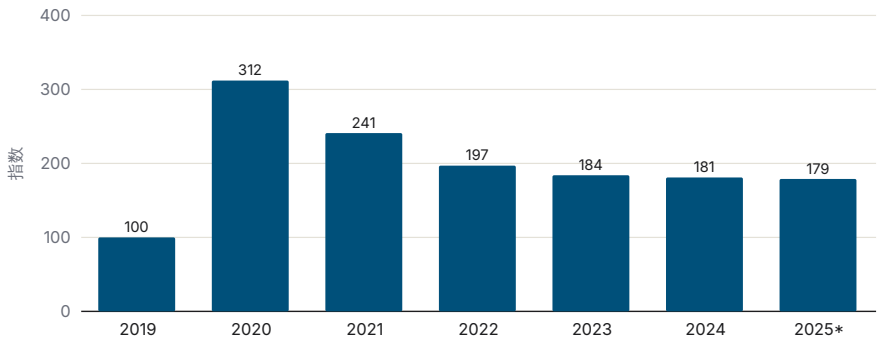


图 1　在线馆藏各年度会话数指数（2019 年 = 100）

表 1 描述了五个细分群体的特征。计划参观者仅占会话的 11%，但其每月活动是下个月实地参观量最强的预测因素。

表 1　在线馆藏访问者细分群体（2023—2025 年）

细分群体	比例，%	页面数中位数	时长中位数
随机访问者（搜索）	46	2	1 分钟
学生和教师	20	7	9 分钟
研究人员	9	24	31 分钟
固定爱好者	14	12	14 分钟
计划参观者	11	4	3 分钟

4 讨论

扩大了的数字受众得以保持，这表明疫情加速了一种结构性变化，而非仅造成短暂的激增。研究人员和爱好者群体的增长表明，在线馆藏日益成为一个独立的访问目的地。

对博物馆而言，这意味着需要单独的数字参与度指标，例如浏览深度和回访频率，而不是依赖页面浏览量，或仅将在线活动视为实地参观的前奏。

依据 CC BY 4.0 许可协议发布

5 结论

与疫情前相比，地区博物馆的在线馆藏保留了规模更大、参与度更高的受众。应将其视为一个拥有自身目标和评估框架的独立渠道。

参考文献

1. Falk J. H. Identity and the Museum Visitor Experience. Walnut Creek: Left Coast Press, 2009. 301 p.
2. MacQueen J. Some methods for classification and analysis of multivariate observations // Proceedings of the Fifth Berkeley Symposium on Mathematical Statistics and Probability. Berkeley, 1967. Vol. 1. P. 281–297.
3. Krylova V. D. Online collections of regional museums: a typology // Museum and Society Review. 2023. Vol. 6, no. 2. P. 45–62.
4. Halvorsen T., Berg I. Measuring digital engagement in museums: beyond page views // Journal of Digital Heritage. 2022. Vol. 10. P. 101–120.
5. Крылова В. Д. Виртуальные выставки как жанр музейной коммуникации // Вопросы музеологии и наследия. 2021. Т. 12, № 1. С. 88–103.
6. Santos L., Reid A. From virtual to physical: online browsing and museum attendance // Cultural Analytics Letters. 2024. Vol. 4. P. 33–49.

依据 CC BY 4.0 许可协议发布